



물리1 2~8회 문제·해설 검수 보고서

Young's Physics 주간 기본 복습 테스트 성적 분석 시스템

검수 기준일 2026-08-10 · 원문 해설지 미제공
모든 정답·풀이·부분점수 기준·동형 문제를 독립 작성 및 재계산

7

준비 완료 회차

58

상위 문항

8

교정 적용

2

자동 공개 보류

운영 목록 변경: 물리1 1회는 복습 테스트가 없으므로 제외했습니다. 물리1 9회와 물리2 10회도 제외되어 총 운영 회차는 34개입니다.

1. 핵심 검수 결과

검수 상태는 **검증 완료**, **교정 적용**, **모호·자동 공개 보류**, **교사 확인 필요**로 분류했습니다. 원문 조건을 보완해 답이 하나로 정해지는 문항은 교정 적용했으며, 복수 답 또는 함수 형태가 확정되지 않는 문항은 학생 화면의 자동 공개를 차단했습니다.

문항	상태	발견 내용·교정 근거	사이트 적용
3회 2번	교정 적용	문제 본문은 'B, D, F, G의 크기'라고 적혀 있으나 그림의 대칭과 의도상 마지막 G는 H가 타당하다. 사이트에는 'B, D, F, H'로 교정해 적용한다.	교정된 조건·정답·해설 적용
3회 3번	검증 완료	동형 문제의 방향 표현은 벡터가 향하는 방향(공기 흐름 방향)을 기준으로 한다.	교정된 조건·정답·해설 적용
3회 7번	모호·자동 공개 보류	원문에는 축 눈금과 함수식이 없어 정확한 v-t 곡선의 모양(직선 여부)은 하나로 정해지지 않는다. 사이트에서는 부호와 정성적 변화만 공개하고, 정확한 개형은 '확인 필요'로 표시한다.	자동 공개 보류
4회 1번	교정 적용	원문에 중력가속도와 공기 저항 무시 조건이 빠져 있다. 수업 표준 조건 $g=10\text{ m/s}^2$, 공기 저항 무시를 보완해 적용한다.	교정된 조건·정답·해설 적용
4회 8번	교정 적용	원문에는 마찰 유무가 명시되지 않았다. 그림과 예상 답이 하나로 정해지도록 '경사면은 매끄럽다(마찰 없음)'를 보완해 적용한다.	교정된 조건·정답·해설 적용
4회 9번	교정 적용	원문에 마찰 조건이 없다. 수치가 하나로 정해지도록 수평면은 매끄럽다고 보완한다.	교정된 조건·정답·해설 적용
5회 6번	교사 확인 필요	2번의 추가 12 N 힘 방향 화살표가 누락되어 복수 답이 가능하다. 사이트에서는 자동 정답 공개를 보류하고 두 방향의 계산을 모두 제시한다.	자동 공개 보류
5회 7번	교정 적용	질량 없는 줄·마찰 없는 도르래를 표준 조건으로 보완한다.	교정된 조건·정답·해설 적용
5회 8번	교정 적용	질량 없는 줄·마찰 없는 도르래 조건을 보완한다.	교정된 조건·정답·해설 적용
6회 6번	교정 적용	원문 3번은 '콘크리트 바닥으로부터 받은 평균 충격력의 크기를 각각'이라고 되어 있어 표현이 모순된다. A와 B 각각의 평균 충격력을 묻는 것으로 교정한다. $g=10\text{ m/s}^2$ 와 충돌 중 중력 충격량 무시도 보완한다.	교정된 조건·정답·해설 적용
7회 2번	교정 적용	원문에는 초기 속도와 마찰 조건이 없다. 속력비가 하나로 정해지도록 $s=0$ 에서 정지, 마찰 없음으로 보완한다.	교정된 조건·정답·해설 적용

자동 공개 보류: 3회 7번은 정확한 v-t 개형을 하나로 정할 수 없고, 5회 6번 2)는 추가 12 N 힘의 방향이 없어 답이 두 가지입니다.

2회 · 물리1 2회차 복습 테스트

8문항 · 100점 · 회차 상태: 검증 완료

문항	배점	단원·개념	상태	검증된 정답 핵심
1	15	운동의 기술 변위-시간 그래프와 이동 거리	검증 완료	이동 거리는 시간에 따라 계속 증가한다. 변위가 증가하는 구간에서는 이동 거리 그래프가 원래 s-t 그래프와 같은 기울기로 상승하고, 변위가 최대가 되는 순간에는 기울기가 0이 된다. 이후 물체가 되돌아오므로 이동 거리는 다시 증가하며 기울기의 크기는 $ v $ 만큼 커진다.
2	15	운동의 기술 속도-시간 그래프의 적분	검증 완료	0~첫 점선: 속력이 일정하게 증가하므로 이동 거리 그래프는 기울기가 커지는 아래로 볼록한 곡선. 첫~둘째 점선: 속력이 일정하므로 직선. 둘째 점선 이후: 속력이 일정하게 감소하여 0이 되므로 기울기가 줄어드는 위로 볼록한 곡선이며 마지막에는 수평 점선.
3	10	운동의 기술 평균 가속도와 방향	검증 완료	오른쪽을 +로 잡으면 $v_i=+3\text{ m/s}$, $v_f=-6\text{ m/s}$ 이다. $a=(v_f-v_i)/\Delta t=(-6-3)/3=-3\text{ m/s}^2$. 따라서 가속도 크기는 3 m/s^2 , 방향은 왼쪽이다.
4	10	운동의 기술 변위-시간 그래프의 기울기	검증 완료	s는 증가하고, v는 감소한다.
5	10	운동의 기술 평균 속력과 평균 속도	검증 완료	총 이동 거리는 20 m, 총 시간은 10 s이므로 평균 속력은 2 m/s이다. 출발점으로 돌아와 총 변위가 0이므로 평균 속도의 크기는 0 m/s이다.
6	10	운동의 기술 왕복 평균 속력	검증 완료	왕복 거리를 편도 d라 두면 전체 시간은 $d/10+d/30=2d/15$ 이다. 총 거리는 2d이므로 평균 속력은 $2d \div (2d/15)=15\text{ m/s}$ 이다.
7	20	운동의 기술 순간속도와 평균속도의 그래프 비교	검증 완료	t ₁ 에서 점선의 기울기는 A가 가장 크고 C가 가장 작으므로 순간속도는 $A>B>C$ 이다. 세 물체는 0에서 출발해 t ₂ 에서 같은 위치에 있으므로 0~t ₂ , 평균속도는 $A=B=C$ 이다.
8	10	운동의 기술 가속도-시간 그래프 적분	검증 완료	0~2 s: $a=2$ 이므로 v는 0→4 m/s, 변위는 $(0+4)/2 \times 2=4\text{ m}$. 2~4 s: $v=4\text{ m/s}$ 로 변위 8 m. 4~6 s: $a=-4$ 이므로 v는 4→0 m/s, 평균속도가 0이라 순변위는 0. 총 변위는 12 m이다.

3회 · 물리1 3회차 복습 테스트

7문항 · 100점 · 회차 상태: 교사 확인 필요

업로드된 7개 파일을 2~8회 순서로 적용. 원문 표지는 Quiz(02)로 되어 있어 3회차로 교정·매핑함.

문항	배점	단원·개념	상태	검증된 정답 핵심
1	15	운동의 기술 v-t 그래프와 평균량 비교	검증 완료	① 5초 순간속도: $A=B=C=20\text{ m/s}$. ② 0~5초 평균속도: $C>B>A$. ③ 0~5초 평균가속도: $A=B=C=4\text{ m/s}^2$.
2	15	벡터 벡터의 합과 차	교정 적용	그림의 한 변 방향 성분을 1이라 두면 $A=(-1,0)$, $B=(-1,1)$, $C=(0,1)$, $D=(1,1)$, $E=(1,0)$, $F=(1,-1)$, $G=(0,-1)$, $H=(-1,-1)$ 이다. 따라서 ① $B+E=C$, ② $D-F=2C$, ③ $C+E-D=0$ 벡터.
3	10	벡터 상대속도	검증 완료	동쪽을 +x, 북쪽을 +y로 두면 사람 속도는 $(10,0)$, 남풍의 공기 속도는 $(0,10)$ 이다. 사람이 느끼는 바람은 $v_{\text{air}}-v_{\text{person}}=(-10,10)$ 이므로 속력은 $10\sqrt{2}\text{ m/s}$, 방향은 북서쪽이다(즉 남동쪽에서 불어오는 바람).
4	10	운동의 기술 시간기록계 분석	검증 완료	5타점 구간을 0.10 s로 보면 $A\rightarrow D$ 시간은 0.30 s, 이동 거리는 $2+4+6=12\text{ cm}=0.12\text{ m}$ 이므로 평균속도는 0.40 m/s 이다. 각 구간 평균속도는 0.20, 0.40, 0.60 m/s이고 첫·셋째 구간의 중간 시각 차가 0.20 s이므로 평균가속도는 $(0.60-0.20)/0.20=2.0\text{ m/s}^2$ 이다.
5	20	운동의 기술 등가속도 운동과 방향 전환	검증 완료	① $a=(-2-4)/3=-2\text{ m/s}^2$. ② $v=4-2t=0$ 에서 $t=2\text{ s}$. ③ 가속도는 계속 음의 방향이므로 속도가 음수가 되는 $2<t\leq 3\text{ s}$ 에서 같은 방향. ④ $x=4t-t^2$ 이고 $t=2\text{ s}$ 에서 최대이므로 $x_{\text{max}}=4\text{ m}$.
6	15	운동의 기술 등가속도 공식	검증 완료	① $30^2-10^2=2a\cdot 40$ 에서 $a=10\text{ m/s}^2$. ② 정지 상태에서 10 m/s 가 될 때 $t=10/10=1\text{ s}$, 이동 거리는 $s=\frac{1}{2}\cdot 10\cdot 1^2=5\text{ m}$.
7	15	운동의 기술 s-t에서 v-t 정성 추론	모호·자동 공개 보류	처음에는 s가 증가하므로 $v>0$, 최고점에서는 접선 기울기가 0이므로 $v=0$, 이후 s가 감소하므로 $v<0$ 이다. 곡선의 기울기가 계속 작아지는 모양이므로 v-t 그래프는 양수에서 0을 지나 음수로 내려가는 형태이다. 다만 원문 곡선만으로 v가 정확히 직선인지, 가속도가 일정한지는 확정할 수 없다.

4회 · 물리1 4회차 복습 테스트

9문항 · 100점 · 회차 상태: 교정 적용

문항	배점	단원·개념	상태	검증된 정답 핵심
1	10	힘과 운동 자유낙하	교정 적용	공기 저항을 무시하고 $g=10\text{ m/s}^2$ 로 두면 $320=\frac{1}{2}\cdot 10\cdot t^2$ 이므로 $t^2=64$, $t=8\text{ s}$ 이다.
2	10	힘과 운동 힘의 평형	검증 완료	비행기가 등속운동하므로 수평방향 알짜힘은 0이다. 따라서 추진력 5000 N과 반대 방향의 공기 저항력은 5000 N이다.
3	10	힘과 운동 벡터 합력과 가속도	검증 완료	두 힘이 서로 수직이므로 합력은 $\sqrt{(6^2+8^2)}=10\text{ N}$ 이다. 질량이 2 kg이므로 $a=F_{\text{net}}/m=10/2=5\text{ m/s}^2$ 이다.
4	10	힘과 운동 작용·반작용과 운동량	검증 완료	두 사람이 서로 미는 동안 받은 충격량의 크기가 같으므로 운동량 크기도 같다. $t=2\text{ s}$ 에서 철수 8 m/s, 영희 12 m/s이므로 $m_{\text{철수}}\cdot 8=50\cdot 12$. 따라서 $m_{\text{철수}}=75\text{ kg}$ 이다.
5	15	힘과 운동 작용·반작용과 힘의 평형	검증 완료	작용·반작용 관계는 가·다(책상이 물체를 미는 힘 $\leftrightarrow$ 물체가 책상을 누르는 힘), 나·라(지구가 물체를 당기는 힘 $\leftrightarrow$ 물체가 지구를 당기는 힘)이다. 물체에 작용하면서 서로 평형을 이루는 힘은 가·나이다.
6	10	힘과 운동 평형과 장력	검증 완료	실이 연직과 60° 이므로 장력의 연직성분은 $T\cos 60^\circ$. 평형에서 $T\cos 60^\circ=12\text{ N}$ 이므로 $T=24\text{ N}$ 이다.
7	15	힘과 운동 두 줄의 장력 평형	검증 완료	왼쪽 장력을 T_A , 오른쪽 장력을 T_B 라 하면 수평평형에서 $T_A\cos 60^\circ=T_B\cos 30^\circ$, 따라서 $T_A=\sqrt{3}T_B$. 연직평형에서 $T_A\sin 60^\circ+T_B\sin 30^\circ=40$. 대입하면 $2T_B=40$ 이므로 $T_B=20\text{ N}$, $T_A=20\sqrt{3}\text{ N}$ 이다.
8	10	힘과 운동 경사면의 힘 분해	교정 적용	마찰이 없는 경사면에서 정지하므로 경사면 방향으로 $T=mg\sin\theta$, 경사면에 수직 한 방향으로 $N=mg\cos\theta$ 이다.
9	10	힘과 운동 접촉력	교정 적용	수평면이 매끄럽다고 보면 전체 질량은 3 kg, 가속도는 $6/3=2\text{ m/s}^2$ 이다. 1 kg 물체를 가속시키는 수평힘은 접촉력뿐이므로 접촉력은 $1\cdot 2=2\text{ N}$ 이다.

5회 · 물리1 5회차 중간평가

15문항 · 100점 · 회차 상태: 교사 확인 필요

문항	배점	단원·개념	상태	검증된 정답 핵심
1	5	힘과 운동 최대 정지마찰력	검증 완료	수평면에서 $N=mg=4 \times 10=40$ N. 최대 정지마찰력은 $f_{s,max}=\mu_s N=0.5 \times 40=20$ N이다.
2	5	힘과 운동 정지·운동 마찰 전환	검증 완료	최대 정지마찰력은 $0.2 \times 100=20$ N이므로 22 N에서는 움직인다. 운동마찰력은 $0.1 \times 100=10$ N, 알짜힘은 12 N이므로 $a=12/10=1.2$ m/s ² 이다.
3	5	힘과 운동 정지마찰력의 자기 조절	검증 완료	18 N은 최대 정지마찰력 20 N보다 작다. 정지마찰력이 18 N으로 맞서므로 알짜 힘 0, 가속도 0 m/s ² 이다.
4	5	힘과 운동 수직 벽의 정지마찰	검증 완료	벽돌이 미끄러지지 않고 정지하므로 연직방향에서 정지마찰력이 무게 100 N을 위로 평형시킨다. 따라서 $f_s=100$ N이다.
5	5	힘과 운동 비스듬한 힘과 수직항력	검증 완료	연직방향 가속도가 없으므로 $N+100\sin 60^\circ-100=0$. 따라서 $N=100-50\sqrt{3}$ N ≈ 13.4 N이다.
6	10	힘과 운동 여러 물체의 접촉력	교사 확인 필요	① 전체 질량 6 kg이므로 $a=30/6=5$ m/s ² . C(2 kg)에 작용하는 접촉력은 $2 \times 5=10$ N. ② 'C'의 오른쪽에서 12 N'의 방향이 그림에 없어 답이 하나로 정해지지 않는다. 왼쪽으로 12 N을 가하면 전체 $a=(30-12)/6=3$ m/s ² 이고 C에 대해 $F_{BC}-12=2 \times 3$ 이므로 $F_{BC}=18$ N. 오른쪽으로 12 N이면 $a=7$ m/s ² , $F_{BC}+12=14$ 이므로 $F_{BC}=2$ N.
7	5	힘과 운동 연결된 물체와 장력	교정 적용	질량 6 kg은 수평, 4 kg은 아래로 움직인다. $a=4g/(6+4)=4$ m/s ² . 수평 물체에 $T=6a$ 이므로 $T=24$ N이다.
8	5	힘과 운동 애틀우드 장치	교정 적용	가속도는 $a=(6-4)g/(6+4)=2$ m/s ² . 4 kg 물체에 대해 $T-40=4 \times 2$ 이므로 $T=48$ N이다.
9	10	힘과 운동 엘리베이터의 결보기 무게	검증 완료	0~2 s 가속도는 +5 m/s ² , 8~10 s는 -5 m/s ² 이다. 최대 수직항력은 $N_{max}=80(10+5)=1200$ N, 최소는 $N_{min}=80(10-5)=400$ N. 차이는 800 N이다.
10	10	운동의 기술 s-t·v-t 그래프 비교	검증 완료	s-t 그래프: t, 순간속도 $A>B>C$, 0~t, 평균속도 $A=B=C$. v-t 그래프: t, 순간속도 $A=B=C$, 0~t, 평균속도 $C>B>A$.
11	5	벡터 상대속도	검증 완료	동쪽을 +x, 북쪽을 +y로 두면 사람은 서쪽 (-10,0), 북풍의 공기는 남쪽 (0,-10)이다. 상대속도는 (0,-10)-(-10,0)=(10,-10). 속력 $10\sqrt{2}$ m/s, 방향은 남동쪽이다 (북서쪽에서 불어오는 것으로 느낀다).
12	10	운동의 기술 시간기록계 분석	검증 완료	각 구간이 5타점=0.10 s라면 A→C 거리는 5+10=15 cm, 시간 0.20 s이므로 평균 속력은 0.75 m/s. 구간 속력은 0.5, 1.0, 1.5 m/s이고 일정하게 0.1 s마다 0.5 m/s씩 증가하므로 평균가속도는 5.0 m/s ² .
13	5	힘과 운동 대칭 장력과 기하	검증 완료	실 전체 50 cm이므로 양쪽은 25 cm. 반쪽 밑변 20 cm와 빗변 25 cm로 높이는 15 cm이다. 각 장력의 연직성분은 $T \cdot 15/25=0.6T$. $2(0.6T)=0.6$ N이므로 $T=0.5$ N이다.
14	10	운동의 기술 등가속도 이동거리	검증 완료	정지 출발 등가속도에서 $v=at$. $v(2)=4$ 이므로 $a=2$ m/s ² . 0~2 s 이동거리는 평균속도 $2 \times 2=4$ m, 2~4 s는 평균속도 $(4+8)/2=6 \times 2=12$ m이므로 3배이다.
15	5	힘과 운동 힘의 평형에 작용·반작용	검증 완료	힘의 평형에 해당하는 것은 $\neg$, $\vdash$ 이다. $\neg$ 과 $\vdash$ 은 서로 다른 물체에 작용하는 작용·반작용 쌍이다.

6회 · 물리1 6회차 복습 테스트

6문항 · 100점 · 회차 상태: 교정 적용

문항	배점	단원·개념	상태	검증된 정답 핵심
1	10	운동량과 충격량 운동량 보존	검증 완료	오른쪽을 +로 두면 충돌 전 운동량은 $2\cdot5+3\cdot2=16\text{ kg}\cdot\text{m/s}$. 충돌 후는 $2\cdot2+3v$. 운동량 보존으로 $16=4+3v$ 이므로 $v=4\text{ m/s}$ (오른쪽)이다.
2	10	운동량과 충격량 반대 방향 충돌	검증 완료	오른쪽을 +로 두면 초기 운동량은 $2\cdot10+4\cdot(-6)=-4$. 충돌 후 A가 왼쪽 4 m/s 이므로 $-8+4v=-4$, 따라서 $v=1\text{ m/s}$ (오른쪽)이다.
3	20	운동량과 충격량 충격량·평균힘·탄성충돌	검증 완료	오른쪽을 +로 잡으면 $\Delta p=2(-3)-2(3)=-12\text{ kg}\cdot\text{m/s}=-12\text{ N}\cdot\text{s}$, 즉 공이 받은 충격량은 왼쪽 $12\text{ N}\cdot\text{s}$. 평균힘 크기는 $ \overline{F} /\Delta t=12/0.2=60\text{ N}$. 충돌 전후 공의 속력과 운동에너지가 같아 이상적인 벽과의 완전 탄성 충돌로 본다.
4	10	운동량과 충격량 뉴턴의 요람	검증 완료	이상적인 동일 질량·탄성 충돌에서는 들어 올린 구의 개수와 같은 4개가 반대편에서 튀어나온다.
5	20	운동량과 충격량 힘·시간 그래프와 충격량	검증 완료	삼각형 넓이로 충격량 $I=\frac{1}{2}\cdot4\cdot8=16\text{ N}\cdot\text{s}$. 질량 2 kg 이므로 $\Delta v=I/m=8\text{ m/s}$. 처음 속도 2 m/s 가 힘 방향이라면 최종속도는 10 m/s 이다.
6	30	운동량과 충격량 충돌 시간과 충격력	교정 적용	낙하 속력은 $\sqrt{2gh}=10\text{ m/s}$ 이고 계란 운동량 크기는 $0.1\cdot10=1\text{ kg}\cdot\text{m/s}$ 이다. A는 짧고 큰 힘이므로 콘크리트, B는 길고 작은 힘이므로 쿠션이다. 두 경우 모두 정지한다면 충격량 크기는 약 $1\text{ N}\cdot\text{s}$ 로 같다. 평균힘은 A: $1/0.01=100\text{ N}$, B: $1/0.02=50\text{ N}$ 이다(충돌 중 중력 충격량은 무시).

7회 · 물리1 7회차 복습 테스트

7문항 · 100점 · 회차 상태: 교정 적용

문항	배점	단원·개념	상태	검증된 정답 핵심
1	15	운동량과 에너지 충돌과 반발계수	검증 완료	운동량 보존: $2 \cdot 5 + 4 \cdot 2 = 2 \cdot 1 + 4v_B \rightarrow 18 = 2 + 4v_B$, $v_B = 4 \text{ m/s}$? 잠깐, 원문 그림의 초기 운동량은 $2 \cdot 5 + 4 \cdot 2 = 18$ 이고 충돌 후 A는 1 m/s 이므로 $v_B = 4 \text{ m/s}$ 이다. 반발계수 $e = (v_B - v_A) / (u_A - u_B) = (4 - 1) / (5 - 2) = 1$. 따라서 이 수치대로라면 완전 탄성이고 운동에너지 손실은 0 J 이다.
2	10	일과 에너지 힘-거리 그래프와 속력비	교정 적용	정지 출발·마찰 없음으로 보완하면 $0 \sim 5 \text{ m}$ 일은 삼각형 넓이 100 J , $0 \sim 10 \text{ m}$ 일은 $100 + \text{직사각형 } 100 = 200 \text{ J}$ 이다. $K \propto v^2$ 이므로 $v_5 : v_{10} = \sqrt{100} : \sqrt{200} = 1 : \sqrt{2}$ 이다.
3	10	일과 에너지 마찰이 한 일	검증 완료	운동에너지 변화는 $\frac{1}{2} \cdot 2(14^2 - 10^2) = 96 \text{ J}$. 가한 힘의 일은 $5 \cdot 20 = 100 \text{ J}$. $W_{\text{net}} = 100 - f \cdot 20 = 96$ 이므로 $f = 0.2 \text{ N}$ 이다.
4	10	일과 에너지 역학적 에너지 보존	검증 완료	출발점 위치에너지를 0 으로 두면 전체 에너지는 $\frac{1}{2} m \cdot 20^2 = 200 \text{ m}$. 위치에너지와 운동에너지가 같을 때 각각 100 m . $\frac{1}{2} m v^2 = 100 \text{ m}$ 이므로 $v = 10\sqrt{2} \text{ m/s}$ 이다.
5	10	일과 에너지 일-에너지 정리	검증 완료	초기 운동에너지 $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4^2 = 16 \text{ J}$. 힘이 한 일 $2 \cdot 10 = 20 \text{ J}$. 최종 운동에너지 36 J 이므로 $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot v^2 = 36$, $v = 6 \text{ m/s}$ 이다.
6	15	일과 에너지 일률과 질량 유량	검증 완료	물체 선밀도는 $10 \text{ kg/5 m} = 2 \text{ kg/m}$. 벨트 속도 4 m/s 이므로 질량 유량은 8 kg/s . 매초 각 질량이 높이 5 m 만큼 얻는 위치에너지는 $P = (8 \text{ kg/s}) \cdot 10 \cdot 5 = 400 \text{ W}$ 이다.
7	30	일과 에너지 비스듬한 힘·마찰·알짜일	검증 완료	$\sin 45^\circ = \cos 45^\circ \approx 0.7$. ① $W_F = 100 \cdot 10 \cdot 0.7 = 700 \text{ J}$. ② $N = mg - F \sin 45^\circ = 100 - 70 = 30 \text{ N}$. ③ $f_k = 0.1 \cdot 30 = 3 \text{ N}$, $W_f = -3 \cdot 10 = -30 \text{ J}$. ④ 중력과 수직항력의 일은 0 이므로 전체 알짜일은 $700 - 30 = 670 \text{ J}$.

8회 · 물리1 8회차 복습 테스트

6문항 · 100점 · 회차 상태: 검증 완료

문항	배점	단원·개념	상태	검증된 정답 핵심
1	25	일과 에너지 힘-거리 그래프	검증 완료	① 0~5 m에서 일 $10 \cdot 5 = 50$ J, 5~10 m에서 $20 \cdot 5 = 100$ J이므로 총 150 J. ② 5 m에서 $K = 50$ J $= \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot v^2 \rightarrow v = 10$ m/s. ③ 10 m에서 $K = 150$ J $\rightarrow v = 10\sqrt{3}$ m/s이므로 5 m 때의 $\sqrt{3}$ 배이다.
2	10	일과 에너지 진자와 역학적 에너지	검증 완료	A에서 B까지 높이 1 m만큼 내려온다. $mgh = \frac{1}{2}mv^2$ 에서 $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ m/s이다.
3	20	일과 에너지 용수철 상수와 탄성에너지	검증 완료	그래프에서 $x = 0.4$ m일 때 $F = 10$ N이므로 $k = F/x = 25$ N/m. 탄성 위치에너지는 F-x 그래프 아래 삼각형 넓이 또는 $\frac{1}{2}kx^2$ 이므로 2 J이다.
4	20	일과 에너지 용수철 에너지 보존	검증 완료	A에서 $x = 1$ m이므로 $U = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 1^2 = 10$ J. O에서 $U = 0$ 이라 $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot v^2 = 10 \rightarrow v = 2\sqrt{5}$ m/s. O에서 0.5 m 압축되면 $U = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 0.5^2 = 2.5$ J, $K = 10 - 2.5 = 7.5$ J이므로 $v = \sqrt{15}$ m/s이다.
5	15	일과 에너지 마찰과 열	검증 완료	빗면 길이 2 m, 각 30° 이므로 높이차 $h = 1$ m. 위치에너지 감소는 10 J, B에서 운동에너지는 $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 4^2 = 8$ J이므로 마찰로 생긴 열은 2 J $= 0.5$ cal. 마찰력은 2 J/2 m = 1 N. $N = mg \cos 30 = 5\sqrt{3}$ N이므로 $\mu = 1/(5\sqrt{3}) = \sqrt{3}/15 \approx 0.115$ 이다.
6	10	일과 에너지 낙하와 용수철 최대 압축	검증 완료	처음과 최대 압축 순간 모두 속력 0이다. 물체는 낙하 높이 h뿐 아니라 용수철이 x만큼 압축되는 동안에도 중력이 일을 하므로 $mg(h+x) = \frac{1}{2}kx^2$. $0.8 \cdot 10(0.25+x) = 4.5x^2$. 정리하면 $9x^2 - 16x - 4 = 0$, 양의 해 $x = 2$ m이다.

부록 · 적용 및 확인 기준

- 각 문항의 전체 풀이, 공식, 자주 하는 실수, 부분점수 루브릭, 동형 문제는 회차별 JSON과 `물리1\_2-8회\_정답해설.md`에 수록했습니다.
- `ambiguous`, `needs-review` 문항은 교사가 원문을 확정하기 전 정답·동형 문제 풀이를 학생 화면에서 자동 공개하지 않습니다.
- 업로드된 `물리1 Quiz(02)`는 제공 파일 순서에 따라 3회로 매핑했으나, 표지 회차는 교사 확인이 필요합니다.
- 각 준비 완료 시험의 문항별 배점 합은 100점이며 루브릭 합도 최대 배점과 일치합니다.